

Configurazione dell'ambiente di laboratorio per macchine Apple Silicon

Passaggio 1: configurare il computer Apple host

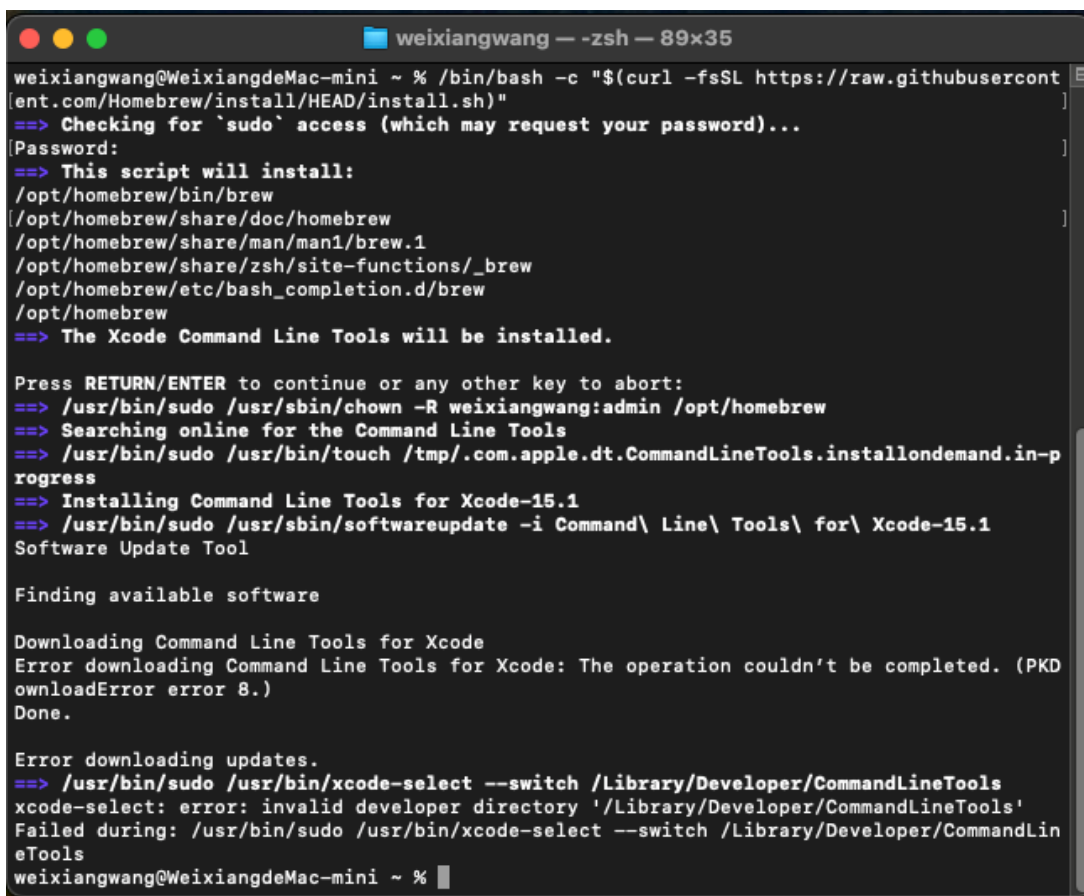
Dobbiamo installare alcuni pacchetti software sulla macchina Apple host. Per farlo, dobbiamo prima installare Homebrew, che è un gestore di pacchetti per macOS (e anche Linux). Supponiamo che tu abbia già docker install sulla tua macchina Apple. Se non ce l'hai, segui [queste istruzioni](#).

Passaggio 1.1: installare Homebrew

Per installare Homebrew, apri il terminale ed esegui il seguente comando.

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

Se durante l'installazione si verifica questo errore `xcode-select: error: invalid developer directory '/Library/Developer/CommandLineTools', è perché il file .Xcode non è installato o configurato correttamente e quindi /Library/Developer/CommandLineTools non è una directory valida per xcode-select.`



```
weixiangwang@WeixiangdeMac-mini ~ % /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
==> Checking for `sudo` access (which may request your password)...
[Password:
==> This script will install:
/opt/homebrew/bin/brew
/opt/homebrew/share/doc/homebrew
/opt/homebrew/share/man/man1/brew.1
/opt/homebrew/share/zsh/site-functions/_brew
/opt/homebrew/etc/bash_completion.d/brew
/opt/homebrew
==> The Xcode Command Line Tools will be installed.

Press RETURN/ENTER to continue or any other key to abort:
==> /usr/bin/sudo /usr/sbin/chown -R weixiangwang:admin /opt/homebrew
==> Searching online for the Command Line Tools
==> /usr/bin/sudo /usr/bin/touch /tmp/.com.apple.dt.CommandLineTools.installondemand.in-progress
==> Installing Command Line Tools for Xcode-15.1
==> /usr/bin/sudo /usr/sbin/softwareupdate -i Command\ Line\ Tools\ for\ Xcode-15.1
Software Update Tool

Finding available software

Downloading Command Line Tools for Xcode
Error downloading Command Line Tools for Xcode: The operation couldn't be completed. (PKDownloadError error 8.)
Done.

Error downloading updates.
==> /usr/bin/sudo /usr/bin/xcode-select --switch /Library/Developer/CommandLineTools
xcode-select: error: invalid developer directory '/Library/Developer/CommandLineTools'
Failed during: /usr/bin/sudo /usr/bin/xcode-select --switch /Library/Developer/CommandLineTools
weixiangwang@WeixiangdeMac-mini ~ %
```

Per avere un'ulteriore conferma che non vi sia alcuna directory sviluppatore attiva, è possibile eseguire il seguente comando nel terminale.

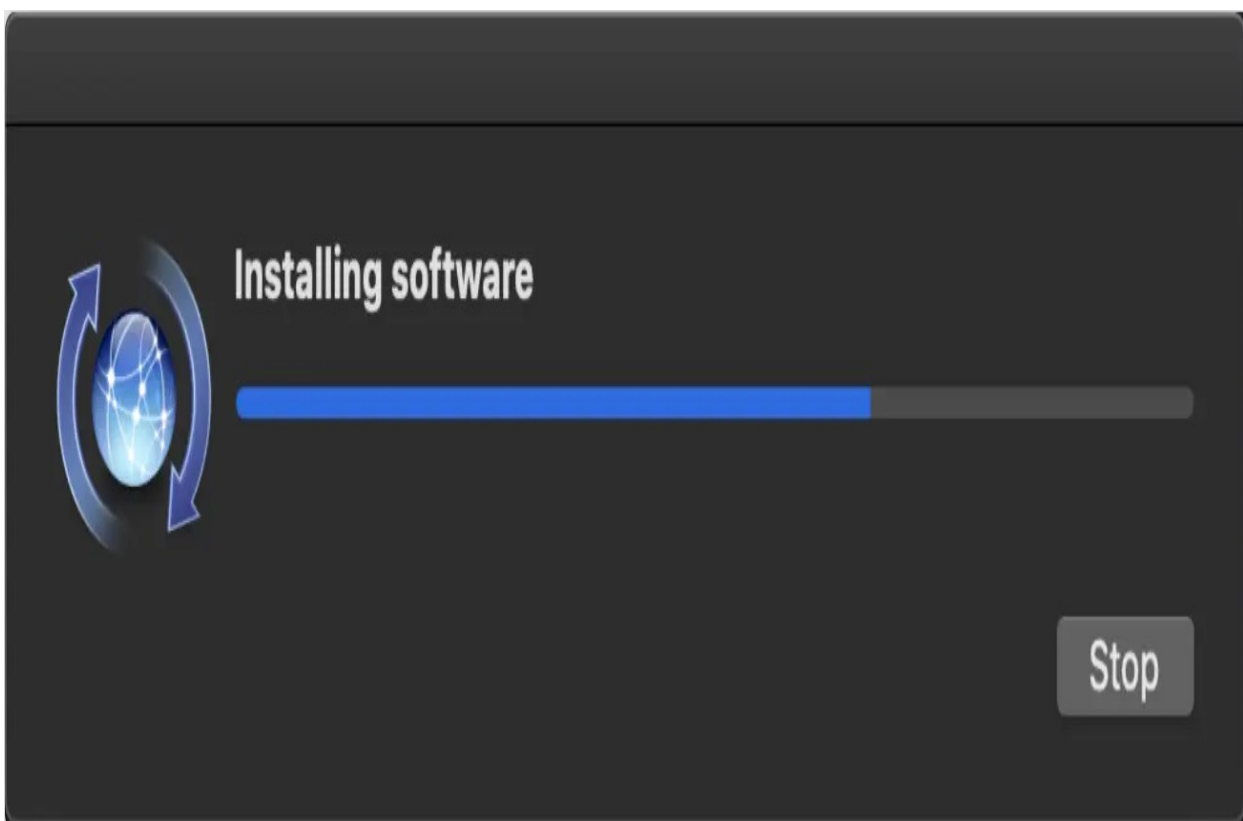
```
xcode-select -p
```

```
[weixiangwang@WeixiangdeMac-mini ~ % xcode-select -p  
xcode-select: error: Unable to get active developer directory. Use `sudo xcode-select --s  
witch path/to/Xcode.app` to set one (or see `man xcode-select`)  
weixiangwang@WeixiangdeMac-mini ~ %
```

Per risolvere il problema, esegui il seguente comando nel terminale per installare `xcode-select`:

```
xcode-select --install
```

```
[weixiangwang@WeixiangdeMac-mini ~ % sudo xcode-select --install  
[Password:  
xcode-select: note: install requested for command line developer tools
```



Se dopo aver installato homebrew non riesci ad accedere a brew, esegui il seguente comando nel terminale.

```
echo 'eval $(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)' >> ~/.zprofile
```

```
eval $(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)
```

Passaggio 2: installare VMware Fusion Player

VMware Fusion Player è un software gratuito per macchine virtuali. È simile a VirtualBox che abbiamo utilizzato per i laboratori SEED, ma VirtualBox non riesce ancora a funzionare in modo affidabile su macchine Apple Silicon.

Vai su [VMware Fusion](https://www.vmware.com/it/products/fusion/) e accedi oppure registrati per un account Broadcom base.

Riceverai questa pagina quando ti sarai registrato con successo. Puoi saltarla [Build my Profile](#) per ora.

Una volta effettuato l'accesso all'account Broadcom, torniamo al [Broadcom Support Portal](#) se non siamo reindirizzati lì. Clicchiamo sul menù a discesa `Software` per scegliere `VMware Cloud Foundation division` da selezionare `My Downloads`.

Trova `VMware Fusion` nella pagina `My Downloads`. Fare clic sul menu a discesa `VMware Fusion 13 Pro for Personal Use` per scegliere la versione `13.5.2`. Nella pagina `Download principali`, trova il file `.dmg` e clicca sul pulsante di download per scaricare manualmente il file `dmg`.

L'installazione è semplice. Fai doppio clic sul file `dmg` scaricato e segui le istruzioni.

Una volta completata l'installazione, è possibile avviare `VMware Fusion Player`.

Ti verrà chiesto di inserire la chiave di licenza. Seleziona `VMware Fusion Pro for Personal Use`.

Ti verrà chiesto di consentire le estensioni del kernel. Fai clic su `Open Security Preferences`.

Nelle impostazioni di Sicurezza e Privacy, fare clic su `Allow` per consentire le estensioni del kernel.

Passaggio 3: creare una VM Ubuntu 22.04 su VMware Fusion Player

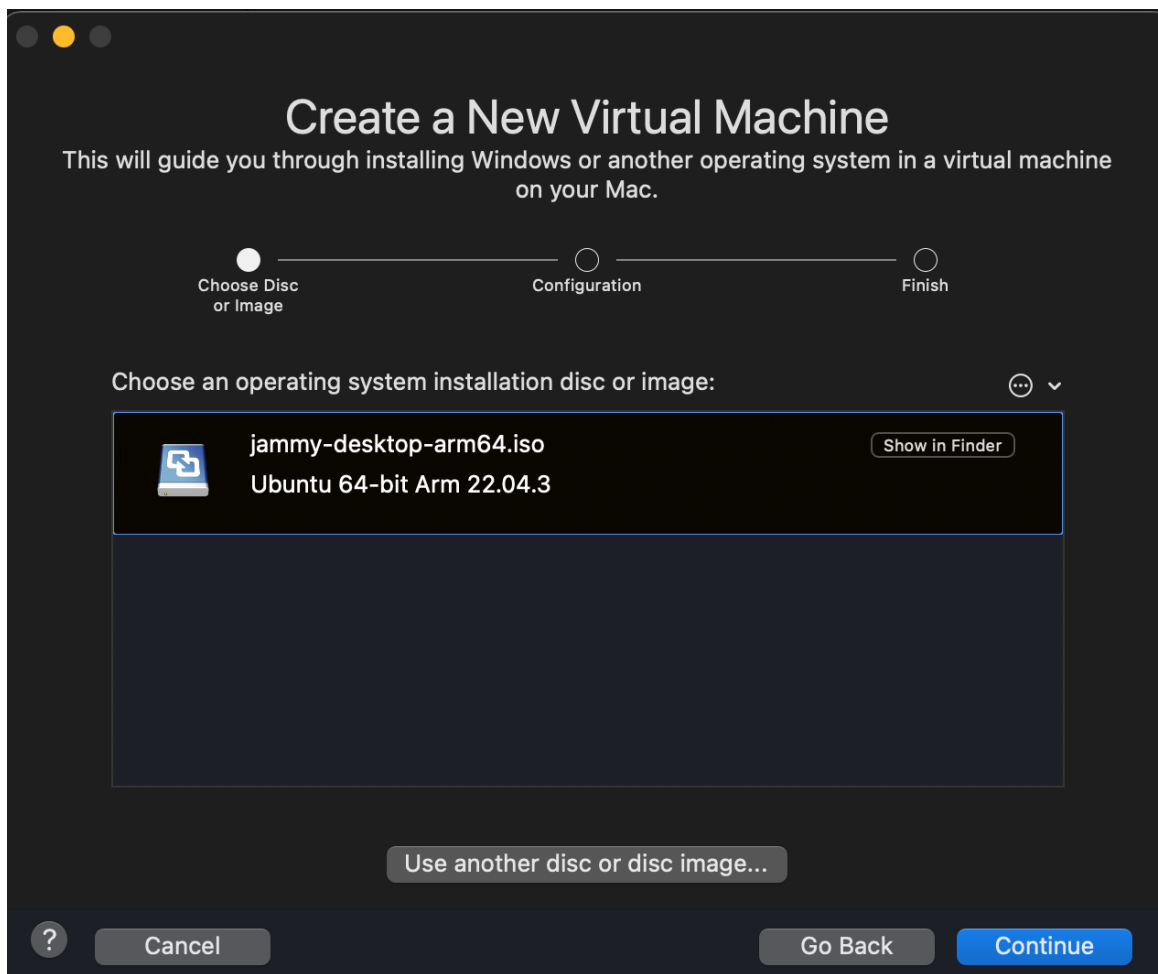
Ora siamo pronti per installare il sistema operativo Ubuntu. Non siamo riusciti a trovare la versione ARM di Ubuntu 20.04, quindi installeremo Ubuntu 22.04.

Scaricheremo prima l'immagine ISO di Ubuntu. Vai su [Ubuntu 22.04.3](#) e scarica la build giornaliera di Ubuntu 22.04.3 LTS (Jammy Jellyfish). Assicurati di scaricare il file `64-bit ARM (ARMv8/AArch64) desktop image`.

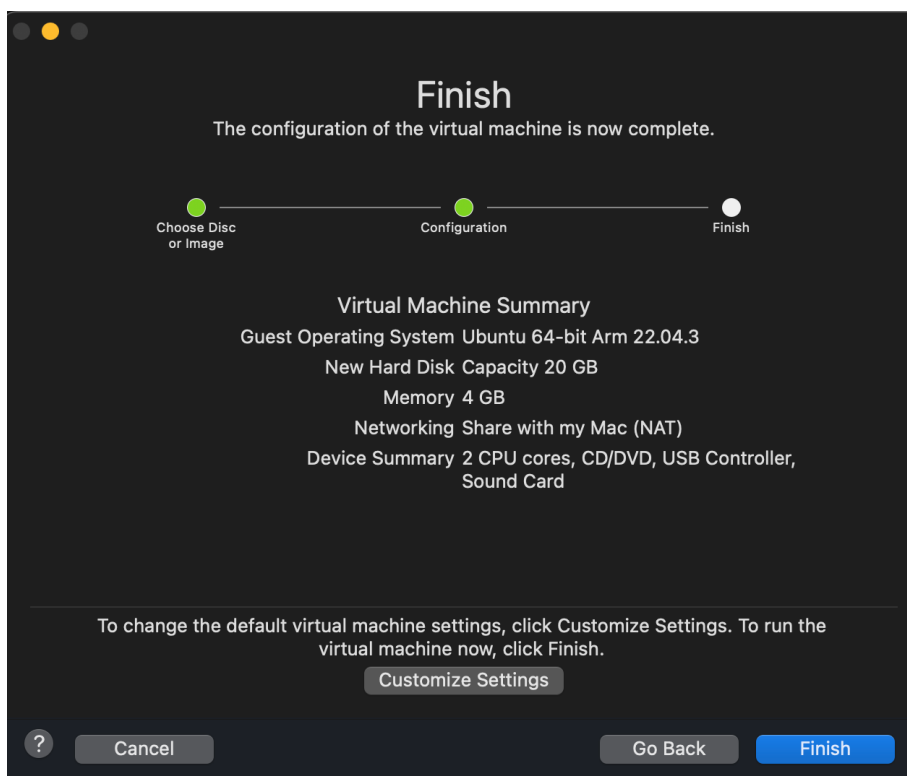
Una volta terminato il download, avviare `VMware Fusion Player`. Fare clic su `Create a New Virtual Machine`.

In `Select the Installation Method`, seleziona `Install from disc or image` e clicca su `Continue`.

Selezionare `Use another disc or disc image...`, fare clic su `Continue`, selezionare l'immagine ISO di Ubuntu scaricata e quindi fare clic su `Open`.



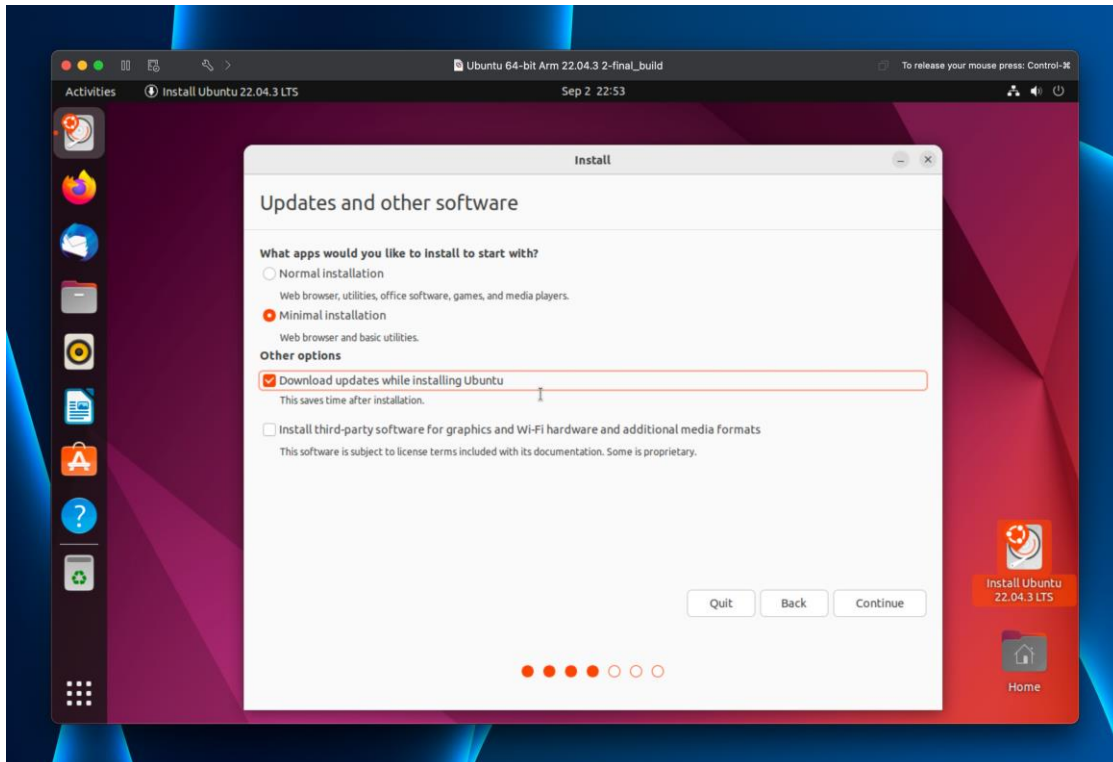
Ora clicca su **Continue**. Nella schermata successiva, assicurati che siano selezionate 2 CPU e 4 GB di RAM. Clicca su **Finish**.



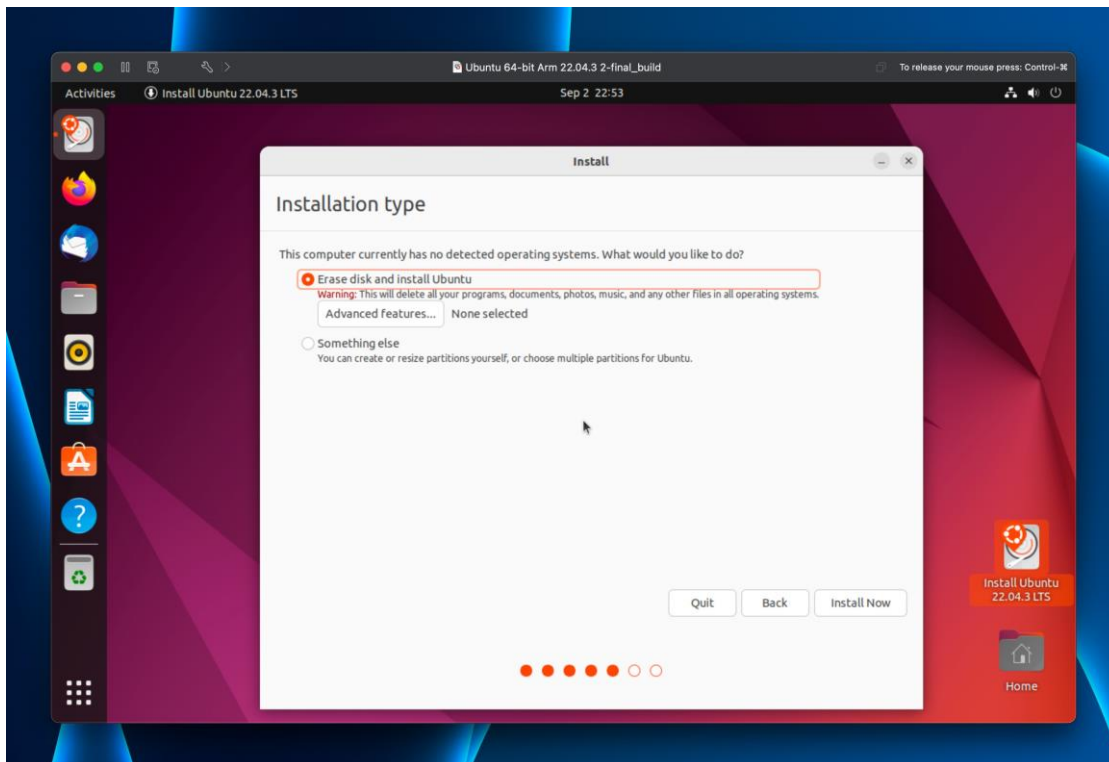
La VM verrà creata e avviata. Dopo aver avviato la VM, fare clic su `Try or install Ubuntu`.

Ci verrà presentata la schermata iniziale di Ubuntu. Poiché abbiamo bisogno di un'installazione permanente per i nostri laboratori, faremo clic sull'icona `Install Ubuntu`.

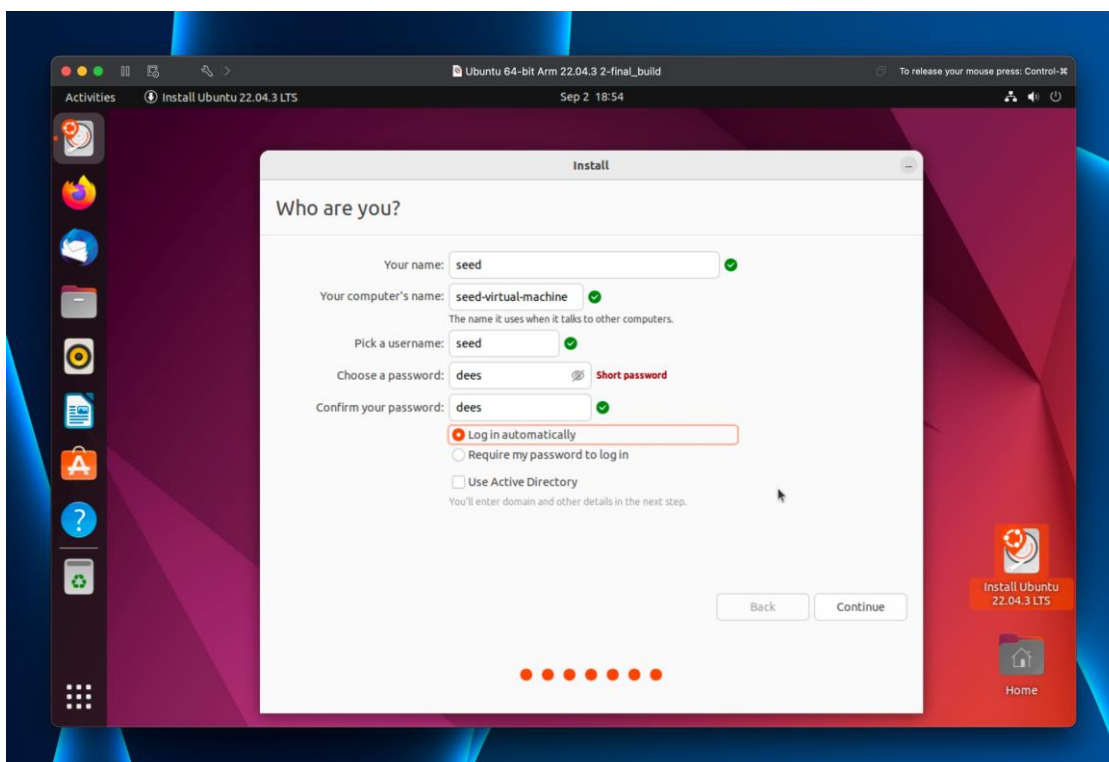
Durante l'installazione, seleziona `Minimal Installation` clicca su `Continue`.



Nella schermata successiva, seleziona `Erase disk and install Ubuntu` clicca su `Install Now`.



Crea un utente con nome `seed` seleziona una password (puoi usare la password standard `deesche` utilizziamo per tutte le VM SEED). Fai clic su `Continue`.



L'installazione inizierà. Dopo che l'installazione è terminata, clicca su `Restart Now`.

Se questo ti dà un errore, rimuovi semplicemente l'immagine ISO dalla VM e riavvia la VM. Per farlo, vai su `Virtual Machine-> Settings-> CD/DVD (SATA)` e `deseleziona Connect CD/DVD Drive`. Clicca su `Apply OK`. Ora riavvia la VM.



Ora verrai accolto dalla schermata iniziale.

Imposta Appunti condivisi bidirezionali

Nell'impostazione predefinita, il copia e incolla non funziona tra la macchina Apple host e la VM in esecuzione all'interno di VMware Fusion. Ciò è piuttosto scomodo. Puoi installare `vmware tools` per impostare una clipboard condivisa bidirezionale. Esegui i seguenti comandi.

```
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install open-vm-tools-desktop -y
sudo reboot
```

Passaggio 4: installare il software e configurare il sistema

Ora siamo pronti per installare tutti i pacchetti software necessari per i laboratori SEED.

Vai al terminale, prima scarica `curl` usando

```
sudo apt-get install curl
```

Scaricalo [src-arm.zip](https://seedsecuritylabs.org/setup/src-arm.zip) dal link o utilizzando il seguente `curl` comando.

```
curl -o src-arm.zip https://seedsecuritylabs.org/setup/src-arm.zip
```

Per decomprimere il file, dobbiamo prima installare il `unzip` programma usando il seguente comando. Dopodiché, decomprimiamo il file.

```
sudo apt update
sudo apt -y install unzip
unzip src-arm.zip
```

Dopo aver decompresso il file, vedrai una `src-arm` cartella. Entra in questa cartella ed esegui il seguente comando per installare il software e configurare il sistema.

```
./install.sh
```

- **Nota:** questo script shell scaricherà e installerà tutto il software necessario per i laboratori SEED. L'intero processo richiederà alcuni minuti. Per favore non andartene, perché ti verrà chiesto due volte di fare delle scelte:

- Durante l'installazione di Wireshark, ti verrà chiesto se i non superuser devono essere in grado di catturare i pacchetti. Seleziona `No`.
- Durante l'installazione di `xfce4`, ti verrà chiesto di scegliere un gestore di visualizzazione predefinito. Scegli `LightDM`.

Una volta terminato lo script, possiamo passare all'account `seed` utilizzando il seguente comando:

```
sudo su seed
```